Weekly Putnam

2026 年 10 月 18 日　日本語版

問題

n を正の整数とし，M を，(i,j) 成分（$1 \le i,j \le n$）が二項係数 $\binom{2i+j}{i}$ が奇数のとき 1，偶数のとき 0 であるような $n \times n$ 行列とする．n の二進展開に現れる，連続する 1 のブロックの個数を b とする（例えば $n = 11 = 1011_2$ のとき $b = 2$ である）．このとき

$$\det M = (-1)^{\lceil n/2 \rceil + b}$$

であることを示せ．

答え： $\det M = (-1)^{\lceil n/2 \rceil + b}$．同値な表し方として，$k$ の奇数部分が 4 を法として 3 のとき $\varepsilon_k = -1$，それ以外のとき $\varepsilon_k = 1$ とおけば $\det M = \prod_{k=1}^{n} \varepsilon_k$（正則折り紙数列）である．$n = 2026$ では $+1$，$n = 2027$ では -1 となる．　·　**難易度：** A6/B6　·　**分野：** 組合せ的線形代数，二進展開

ヒント

1. $\binom{2i+j}{i}$ はいつ奇数になるか．Lucas の定理，あるいは Kummer の繰り上がりの判定法によって，偶奇の問題は i と $i+j$ の二進表示に関する条件に書き換えられる．
2. 行と列を，添字の偶奇で分けよ．偶数番目の行から見ると，添字が 1 だけ異なる二つの列は全く同じに見える．一方を他方から引け．
3. 奇数番目の行に残る行列は M そのものではない．上に成分がすべて 1 の行が一つ付け加わっている．これを同じ方法で分割し，両方の半分が共有する一本の列に注意せよ．ブロック三角形が現れ，求めるものは行と列を並べ替える置換の符号に帰着する．

鍵となる考え方

Lucas の定理により，成分は「i と $i+j$ の二進表示に共通の 1 がない」ことの指示関数になる．行と列を添字の偶奇で分割すると，半分の大きさの同種の行列が再び現れるが，それは成分がすべて 1 の行を一つ付け加えた後の話であり，帰納法は二つの随伴行列を同時に運ばねばならない．随伴行列における共有列はブロック三角形を強制し，その対角ブロックは同一の行列の二つの写しになるので行列式は二乗して 1 となり，情報はすべて二種類の交互並べ替えの置換の符号に集まる．それを n の二進の各桁にわたって足し合わせると $\lceil n/2 \rceil + b$ が得られる．

解答

以下，非負整数 a, c に対して $a \,\&\, c$ でビットごとの論理積（AND）を表す．したがって $a \,\&\, c = 0$ とは，a と c の二進表示が同じ位置に 1 を持たないことである．整数 $a, c \ge 0$ に対して

$$G(a,c) = \begin{cases} 1 & a \,\&\, (a+c) = 0 \text{ のとき}, \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

とおく．任意の c について $G(0,c) = 1$ であり，$G(a,0) = 1$ となるのは $a = 0$ のときに限る．

補題 (成分の偶奇). $i, j \geq 1$ に対して，$\binom{2i+j}{i}$ が奇数であることと $G(i,j) = 1$ とは同値である．したがって $M = \big(G(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$ である．

証明. $m = 2i + j = i + (i+j)$ とおく．Lucas の定理により，$\binom{m}{i}$ が奇数となるのは，i の二進表示の 1 がすべて m の二進表示でも 1 であるとき，かつそのときに限る．$a, c \geq 0$ と $m = a + c$ について，この条件が $a \,\&\, c = 0$ と同値であることを示す．$a \,\&\, c = 0$ ならば $a + c$ は a と c のビットごとの論理和であり，a のすべての 1 を含む．$a \,\&\, c \neq 0$ ならば，a と c がともに 1 を持つ最も低い位置を t とする．位置 t より下では両者は共通の 1 を持たないので，加えても位置 t への繰り上がりは生じない．位置 t では二つの 1 が加わって 0 となり繰り上がる．よって $a + c$ の位置 t の桁は 0 であるが a の位置 t の桁は 1 であり，主張が従う．これを $a = i$，$c = i + j$ に適用すればよい． □

G から作られる三つの行列族を用いる．

$$M_n = \big(G(a,c)\big)_{1\leq a\leq n,\ 1\leq c\leq n}, \qquad R_k = \big(G(a,c)\big)_{0\leq a\leq k-1,\ 1\leq c\leq k}, \qquad P_k = \big(G(a,c)\big)_{0\leq a\leq k-1,\ 2\leq c\leq k+1}.$$

ここで M_0，R_0，P_0 は空行列とし，その行列式は 1 とする．$M = M_n$ である．R_k は同じ窓を一行だけ上にずらしたものであり，そのため成分がすべて 1 の行 $a = 0$ を持つ．P_k は R_k の列を一つ右にずらしたものである．示すべきことは次である．

$$\det M_n = \det M_{\lfloor n/2\rfloor} \cdot \det R_{\lceil n/2\rceil}, \qquad \det R_k = (-1)^{\lfloor k/2\rfloor}, \qquad \det P_k = \det M_k. \tag{1}$$

補題 (二進の一桁ずつ). $a = 2a' + \alpha$，$c = 2c' + \delta$（$\alpha, \delta \in \{0,1\}$）とすると

$$G(a,c) = \begin{cases} G(a',c') & \alpha = 0 \text{ のとき}, \\ \delta \cdot G(a',c'+1) & \alpha = 1 \text{ のとき} \end{cases}$$

が成り立つ．

証明. $a + c$ の最下位の桁は $\alpha + \delta \bmod 2$ であり，次の位置への繰り上がりは $\lfloor(\alpha+\delta)/2\rfloor$，残りの桁は $a' + c' + \lfloor(\alpha+\delta)/2\rfloor$ の桁である．$\alpha = 0$ のとき，a の最下位の桁は 0 なので条件を課さず，繰り上がりもないから，$a \,\&\, (a+c) = 0$ は $a' \,\&\, (a'+c') = 0$ に帰着する．$\alpha = 1$ のとき，$a + c$ の最下位の桁は 0 でなければならず，$\delta = 1$ が強制される．このとき繰り上がりは 1 であり，条件は $a' \,\&\, (a'+c'+1) = 0$ となる． □

補題 (M_n と P_k の帰着). $n \geq 1$ に対して $\det M_n = \det M_{\lfloor n/2\rfloor} \cdot \det R_{\lceil n/2\rceil}$ であり，$k \geq 1$ に対して $\det P_k = \det P_{\lfloor k/2\rfloor} \cdot \det R_{\lceil k/2\rceil}$ である．したがってすべての $k \geq 0$ について $\det P_k = \det M_k$ が成り立つ．

証明. まず M_n を扱う．$2c' + 1 \leq n$ を満たす各 $c' \geq 1$ について，第 $2c'+1$ 列から第 $2c'$ 列を引く．これは行列式を変えない．添字が偶数の行 $a = 2a'$（$a' \geq 1$）を考えると，前の補題により第 $2c'$ 列と第 $2c'+1$ 列の成分はともに $G(a',c')$ であるから，引き算の後，この行は $c \geq 3$ なるすべての奇数列で 0 になる．また第 1 列の成分は $G(a',0) = 0$ である．添字が奇数の行 $a = 2a'+1$ は，すべての偶数列で 0（$\delta = 0$ の場合）であって引き算の影響を受けず，奇数列 $c = 2c'+1$ には $G(a',c'+1)$ を持つ．そこで行についても列についても，偶数の添字を先に，奇数の添字を後に並べ直す．行と列に同じ置換を施すので行列式は変わらない．その結果はブロック対角行列であり，偶数行と偶数列のブロックは $\big(G(a',c')\big)_{1\leq a',c'\leq\lfloor n/2\rfloor} = M_{\lfloor n/2\rfloor}$，奇数行と奇数列のブロックは $\big(G(a',c'+1)\big)_{0\leq a',c'\leq\lceil n/2\rceil-1} = R_{\lceil n/2\rceil}$ である．

P_k では行は $a = 0, \dots, k-1$，列は $c = 2, \dots, k+1$ である．両方がこの範囲にあるときは常に第 $2c'+1$ 列から第 $2c'$ 列を引く．すると偶数行 $a = 2a'$（$0 \le a' < \lceil k/2 \rceil$）は奇数列で 0 となり，偶数列 $c = 2c'$（$1 \le c' \le \lceil k/2 \rceil$）に $G(a', c')$ を持つ．奇数行 $a = 2a'+1$（$0 \le a' < \lfloor k/2 \rfloor$）は偶数列で 0 であり，奇数列 $c = 2c'+1$（$1 \le c' \le \lfloor k/2 \rfloor$）に $G(a', c'+1)$ を持つ．第 c 列は位置 $c-2$ にあって c と同じ偶奇を持つので，ここでも一つの置換が行と列の両方に使え，行列はブロック $R_{\lceil k/2 \rceil}$ と $\big(G(a', c'')\big)_{0 \le a' < \lfloor k/2 \rfloor,\, 2 \le c'' \le \lfloor k/2 \rfloor + 1} = P_{\lfloor k/2 \rfloor}$ を持つブロック対角行列になる．

二つの数列 $\det M_k$ と $\det P_k$ は同じ漸化式を満たし，初期値 $\det M_0 = \det P_0 = 1$，$\det M_1 = \det P_1 = 1$ も一致する（実際 $M_1 = (G(1,1)) = (1)$，$P_1 = (G(0,2)) = (1)$）．よって両者は一致する． □

補題 (随伴行列)．すべての $k \ge 1$ に対して $\det R_k = (-1)^{\lfloor k/2 \rfloor}$ である．

証明. k に関する強い帰納法による．$k = 1$ のときは $R_1 = (G(0,1)) = (1)$ である．帰納法の仮定と前の補題により，すべての $m < k$ について $\det R_m = \pm 1$ かつ $\det M_m = \det P_m = \pm 1$ である．R_k の行は $a = 0, \dots, k-1$，列は $c = 1, \dots, k$ である．$2c'+1 \le k$ を満たす各 $c' \ge 1$ について第 $2c'+1$ 列から第 $2c'$ 列を引く．その後，

- 偶数行 $a = 2a'$ は，第 1 列に $G(a', 0) = [a' = 0]$，偶数列 $2c'$ に $G(a', c')$ を持ち，$c \ge 3$ なるすべての奇数列で 0 である．
- 奇数行 $a = 2a'+1$ は，第 1 列に $G(a', 1)$，奇数列 $2c'+1$（$c' \ge 1$）に $G(a', c'+1)$ を持ち，すべての偶数列で 0 である．

第 1 列だけが両種の行に共有される列である．

$k = 2q$ の場合．偶数行は q 本（$0 \le a' < q$），奇数行は q 本（$0 \le a' < q$），偶数列は $2, 4, \dots, 2q$ の q 本，奇数列は $3, 5, \dots, 2q-1$ の $q-1$ 本である．行を（偶数，奇数）の順に，列を（偶数列，第 1 列，奇数列）の順に並べると，行列は

$$\begin{pmatrix} E & e_0 & 0 \\ 0 & v & F \end{pmatrix}, \qquad E = \big(G(a', c')\big)_{0 \le a' < q,\, 1 \le c' \le q} = R_q,$$

$$v = \big(G(a', 1)\big)_{0 \le a' < q}, \qquad F = \big(G(a', c'')\big)_{0 \le a' < q,\, 2 \le c'' \le q}$$

の形になる．ここで e_0 は第一成分が 1 で他が 0 の列である．ブロック $(v \mid F)$ はちょうど R_q に他ならない．よってこの行列は対角ブロックが R_q と R_q のブロック上三角行列であり，その行列式は $(\det R_q)^2 = 1$ である．残るは二つの並べ替えの転倒数を数えることである．行については，順序 $(0, 2, \dots, 2q-2, 1, 3, \dots, 2q-1)$ の転倒数は $\binom{q}{2}$ である．列については，第 c 列はもともと位置 $c-1$ にあるので，新しい順序は（位置 $1, 3, \dots, 2q-1$，次に 0，次に $2, 4, \dots, 2q-2$）であり，転倒数は $q + \binom{q}{2}$ である．合計 q^2 は q と同じ偶奇を持つので，$\det R_{2q} = (-1)^q$ である．

$k = 2q+1$ の場合．今度は偶数行が $q+1$ 本（$0 \le a' \le q$），奇数行が q 本，偶数列が $2, \dots, 2q$ の q 本，奇数列が $3, \dots, 2q+1$ の q 本である．行を（偶数，奇数）の順に，列を（第 1 列，偶数列，奇数列）の順に並べると

$$\begin{pmatrix} e_0 & E' & 0 \\ v & 0 & F' \end{pmatrix}, \qquad E' = \big(G(a', c')\big)_{0 \le a' \le q,\, 1 \le c' \le q}, \quad F' = \big(G(a', c'')\big)_{0 \le a' < q,\, 2 \le c'' \le q+1} = P_q$$

となる．第一列に沿って展開する．偶数行 $a' = 0$ における成分は 1 であり，その行と列を除いて残るものは，ブロック $\big(G(a', c')\big)_{1 \le a', c' \le q} = M_q$ と $F' = P_q$ を持つブロック対角行列であるか

ら，この項は $\det M_q \det P_q = (\det M_q)^2 = 1$ に等しい．代わりに奇数行と第一列を除くと，E' が $(q+1)\times q$，F'' が $(q-1)\times q$ のブロック行列 $\left(\begin{smallmatrix} E' & 0 \\ 0 & F'' \end{smallmatrix}\right)$ が残り，その階数は高々 $q+(q-1)<2q$ であるから行列式は 0 である．よって並べ替えた行列の行列式は 1 である．転倒数は，行 $(0,2,\dots,2q,1,3,\dots,2q-1)$ について $\binom{q+1}{2}$，列（位置 $(0,1,3,\dots,2q-1,2,4,\dots,2q)$）について $\binom{q}{2}$ であり，合計は再び q^2 となる．ゆえに $\det R_{2q+1} = (-1)^q$ である． □

結論． $n_t = \lfloor n/2^t \rfloor$ とおく．(1) の最初の関係式を $n_0 = n,\ n_1,\ n_2,\dots$ に沿って添字が 0 になるまで繰り返し用い，$\det R_k = (-1)^{\lfloor k/2 \rfloor}$ を代入すると

$$\det M_n = (-1)^{E(n)}, \qquad E(n) = \sum_{t\ge 0} \left\lfloor \tfrac{1}{2} \lceil n_t/2 \rceil \right\rfloor = \sum_{t\ge 0} \left\lfloor \frac{n_t+1}{4} \right\rfloor = \sum_{t\ge 0} \left\lfloor \frac{n+2^t}{2^{t+2}} \right\rfloor$$

を得る．ここで $\lfloor \lceil m/2 \rceil /2 \rfloor = \lfloor (m+1)/4 \rfloor$ と $\lfloor (\lfloor x \rfloor + 1)/4 \rfloor = \lfloor (x+1)/4 \rfloor$ を用いた．t を固定し，$n = 2^{t+2}Q + r$ $(0 \le r < 2^{t+2})$ と書く．すると $(n+2^t)/2^{t+2} = Q + (r+2^t)/2^{t+2}$ であり $0 < (r+2^t)/2^{t+2} < 2$ であるから，床は $r \ge 3\cdot 2^t$ のとき $Q+1$，それ以外のとき Q である．そして $r \ge 3\cdot 2^t$ は，n の二進表示の位置 t と $t+1$ の桁がともに 1 であることにほかならない．したがって

$$E(n) = \sum_{u\ge 2} \left\lfloor \frac{n}{2^u} \right\rfloor + p(n)$$

である．ここで $p(n)$ は，n の位置 t と $t+1$ の桁がともに 1 であるような位置 t の個数である．$s(n)$ を n の二進表示の 1 の個数とすると $\sum_{u\ge 1} \lfloor n/2^u \rfloor = n - s(n)$ である（位置 ℓ の各桁 1 は $2^{\ell-1} + \cdots + 1 = 2^\ell - 1$ だけ寄与する）．ゆえに

$$E(n) = n - s(n) - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + p(n) = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil - \bigl(s(n) - p(n)\bigr)$$

となる．最後に，長さ ℓ の連続する 1 のブロックは $s(n)$ に ℓ，$p(n)$ に $\ell - 1$ だけ寄与するので，$s(n) - p(n) = b$（ブロックの個数）である．よって $E(n) \equiv \lceil n/2 \rceil + b \pmod 2$ であり，$\det M = (-1)^{\lceil n/2 \rceil + b}$ が示された． □

注意． $\sum_{t\ge 0} \lfloor (n_t+1)/4 \rfloor$ は，奇数部分が 4 を法として 3 であるような整数 $k \le n$ の個数を数えているので，比 $\det M_n / \det M_{n-1}$ は n の奇数部分が 4 を法として 3 のときに限り -1 になる．これは正則折り紙数列であり，したがって $\det M_n$ は最初の n 個の折り紙符号の積でもある．$n = 2026 = 11111101010_2$ では $b = 3$，$\lceil n/2 \rceil = 1013$ で $\det M = 1$ であり，$n = 2027$ ではブロックは 111111，1，11 でやはり $b = 3$，$\det M = -1$ となる．証明はさらに多くを示している．M のすべての主小行列式（左上の正方小行列の行列式）は ± 1 であるから，M はユニモジュラであり，その逆行列もそうである．

なぜ難しいのか、なぜ独創的なのか

なぜ難しいか． $\binom{2i+j}{i}$ の偶奇は Lucas の定理への招待状のように見え，実際，最初の一歩は定石どおりである．罠はその次の自然な一歩にある．よく知られた Sierpinski 模様の行列 $\left(\binom{i+j}{i} \bmod 2\right)_{0\le i,j<n}$ は，桁ごとに $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ のテンソル冪として分解し，整数の始切片の上で $f(i \,\&\, j)$ の形をした行列はどれも，部分集合の包含行列 Z（単位三角）を用いて ZDZ^{T} と分解するので，その行列式は Möbius 変換の積になる．これは Smith の行列式の直接の親戚である．ところが本問では列の添字が行の添字だけずらされている．成分は $\binom{i+(i+j)}{i} \bmod 2$ であり，$i+j$ の繰り上がりが二進の桁どうしを結び付けるため，桁ごとの分解は存在しない．偶奇による分割は生き残るが，返ってくるのは成分がすべて 1 の行が一つ余分に付いた行列であり，その行は取り除けない．

帰納法が閉じるのは，第二の随伴行列族を導入し，共有される列の意味を理解してからである．± 1 が手に入った後でさえ，符号こそが難しい部分である．それは折り紙符号の積であって，小さい場合の計算からは何も示唆されず，二種類の交互並べ替えの転倒数が 2 を法としてたまたま一致することから落ちてくる．

何が独創的か． Sierpinski 行列そのものとその境界小行列の行列式は古典的である．R. Bacher（*Matrices autosimilaires*, 2002）は $\det\bigl(\binom{i+j}{i} \bmod 2\bigr)_{0\le i,j<n}$ の Thue–Morse 符号を得ており，M. Mereb（2022）は，その行列の上辺または左辺に接するすべての正方小行列の行列式が ± 1 であるという M. Levin の主張を証明した．本問の行列は同じ模様を対角方向にずらしたものであり，どちらの自己相似なクラスにも属さない．また符号を支配する統計量，すなわち連続する 1 のブロックの個数は，ずらす前の場合を支配する桁和とは種類の異なるものである．精神的に最も近い親戚は，折り紙数列と Thue–Morse 数列の Hankel 行列式（Allouche，Peyrière，Wen，Wen）であり，そこでは同じ自動数列が，ただし別の理由で現れる．

検証

$n \le 180$ のすべてについて M_n の行列式を整数の厳密計算（分数を使わない消去法）で求め，180 個すべての場合で $(-1)^{\lceil n/2\rceil + b}$ と一致することを確かめた．同じ範囲で，$\binom{2i+j}{i} \bmod 2$ から作った行列とビット演算による記述とを成分ごとに照合した．M_{2026} と M_{2027} の行列式は素数 $2^{31}-1$ を法とする Gauss の消去法で計算し，公式の予言どおり $+1$ と -1 を得た．浮動小数点の `slogdet` も同じ符号を与えた．随伴行列族についても直接確認した．$k \le 70$ について $\det R_k = (-1)^{\lfloor k/2\rfloor}$ と $\det P_k = \det M_k$，および $n \le 70$ について漸化式 $\det M_n = \det M_{\lfloor n/2\rfloor} \det R_{\lceil n/2\rceil}$ が成り立つ．三つの閉じた形（天井とブロック数，r を同じ桁の連の個数とする $(n-r)/2$，奇数部分が 4 を法として 3 である $k \le n$ の個数）は $n \le 10^5$ のすべてについて比較し，一致した．